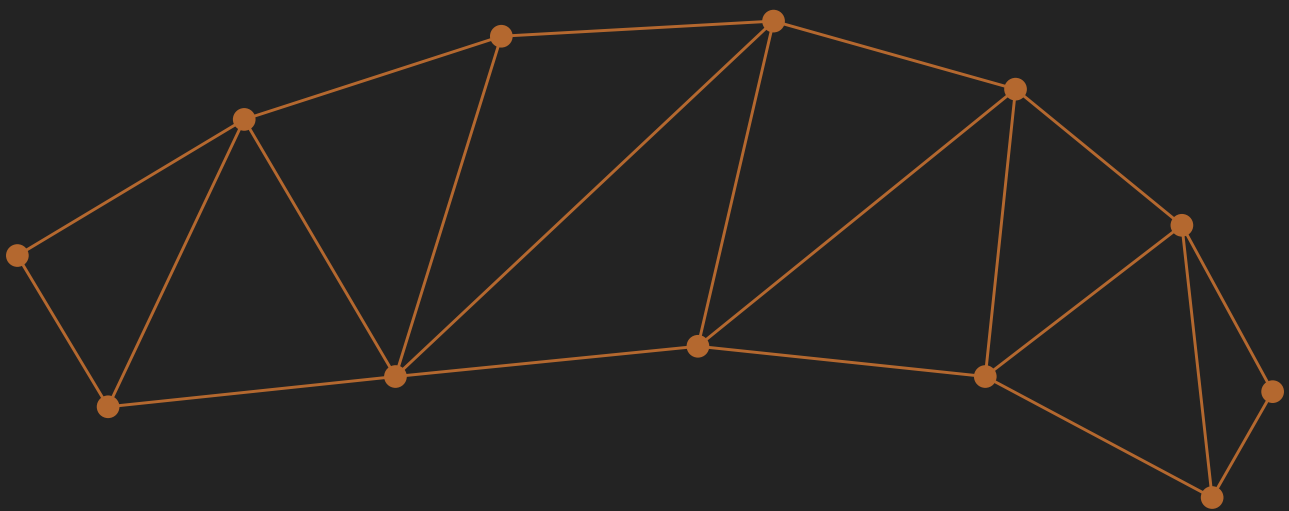




ORGANIC EXO

Sandrail électrique biplace haute performance

Document projet de référence — vivant, versionné

VERSION v0.3

DATE 17 juillet 2026

STATUT Budget acté (30 k EUR) - chaîne de traction en arbitrage A/B



Sommaire



Mode d'emploi du document	3
1 Fiche projet et décisions verrouillées	4
1.1 Cahier des charges figé	4
1.2 Décisions actées cette itération (retours propriétaire)	4
2 Synthèse de l'architecture (acquis des itérations 1-2)	6
2.1 Structure	6
2.2 Masses et motricité	6
2.3 Thermique (45 °C, poussière fine)	6
3 Design lock : le langage « Organic Exo »	7
3.1 Vocabulaire formel	7
3.2 Matières et finitions	7
3.3 Interdits (garde-fous esthétiques)	7
3.4 Conséquences d'ingénierie	7
3.5 Signature lumineuse nocturne [VERROUILLÉ - nouveau]	7
4 Innovations transversales : acquis, trajectoires, prospective	8
4.1 État des dix concepts (synthèse et arbitrages rendus)	8
4.2 Protocoles actifs du trio prioritaire	8
4.3 Trajectoires : d'où viennent ces technologies, où elles vont [nouveau]	8
5 Interface pilote-machine et système AR topographique	10
5.1 Paliers de restitution — tous validés [VERROUILLÉ]	10
5.2 Data station copilote [VERROUILLÉ - nouveau]	10
5.3 Mode nuit du système [nouveau]	10
6 Conformité FIA et usage hors compétition	11
6.1 Positionnement : « FIA-ready, pas FIA-bound » [VERROUILLÉ]	11
6.2 Cellule de sécurité : invariants figés dès la CAO (art. 283)	11
6.3 Sécurité haute tension (esprit FIA + socle ECE R100)	11
6.4 Usage route : tranché	11
6.5 Conversion compétition : < 1 journée [VERROUILLÉ - nouveau]	11
7 Énergie et motorisation	12
7.1 Acquis (v0.2, inchangés)	12
7.2 Chaîne de traction V1 : l'arbitrage budget [A DÉCIDER - reco : A]	12



7.3 Recharge terrain	12
7.4 « Un moteur, ça s'améliore ? » [nouveau - pédagogie]	13
7.5 Les aimants dans le projet : réponse à la curiosité [nouveau]	13
8 Biomimétisme : le bestiaire du désert, évalué [nouveau]	14
8.1 Tableau d'évaluation	14
8.2 Ce qu'on en retire concrètement	14
9 Logistique terrain	16
9.1 Le point réglementaire qui change le plan : le Pilat est exclu	16
9.2 La solution développement : sablières privées [EN ÉTUDE - priorité]	16
9.3 Les expéditions dunes : Tunisie d'abord [EN ÉTUDE - reco forte]	16
9.4 Traction et remorque : le dossier pratique	17
9.5 L'avantage nocturne [nouveau]	17
10 Budget : ventilation des 30 000 EUR	18
11 Feuille de route, décisions, outillage	19
11.1 Phases (mises à jour budget/logistique)	19
11.2 Décisions attendues [A DÉCIDER]	19
11.3 Outillage logiciel : connexions MCP recommandées [nouveau]	19
Journal des révisions	20
Références	21

Mode d'emploi du document



Ce document est le **référentiel vivant** du projet. Il remplace les réponses en chat : chaque itération le fait grandir (nouvelles études) et mincir (synthèse des points tranchés, suppression du superflu). La source (contenu.md) est versionnée sous Git ; le PDF est régénéré à chaque révision.

Chaque élément de décision porte un marqueur d'état :

- **[VERROUILLÉ]** : décision actée, ne sera rouverte que sur fait nouveau majeur.
- **[EN ÉTUDE]** : piste active, protocole d'essai ou d'analyse défini.
- **[REJETÉ]** : écarté, avec motif conservé pour mémoire.
- **[A DÉCIDER]** : arbitrage attendu du propriétaire du projet (voir §11).

Convention : unités SI, virgule décimale française. Les chiffres de dimensionnement restent des ordres de grandeur d'avant-projet, à valider par calcul détaillé (FEA) et essais instrumentés. Ce document est écrit pour un propriétaire investi mais non-ingénieur : chaque concept technique est expliqué au moment où il sert.



1

Fiche projet et décisions verrouillées



1.1 Cahier des charges figé

Paramètre	Valeur	État
Configuration	Sandrail biplace, exosquelette tubulaire apparent	[VERROUILLÉ]
Budget global	30 000 EUR (étalement possible sur 2 ans, voir §10)	[VERROUILLÉ]
Masse en ordre de marche (GVW)	1 150 kg (à vide ~980 kg + 2 occupants)	[VERROUILLÉ]
Usage	Terrain fermé, jour et nuit , plaisir d'abord ; compétition possible sans reconstruction	[VERROUILLÉ]
Empattement / voies	3 050 mm / ~1 950 mm	[VERROUILLÉ]
Débattements	480 mm AV / 530 mm AR, amortisseurs bypass	[VERROUILLÉ]
Pneumatiques	Paddles 33" AR, skis/rib AV	[VERROUILLÉ]
Répartition des masses	43/57 AV/AR en charge, CG ≤ 530 mm	[VERROUILLÉ]
Châssis	Hybride : quille-batterie structurelle aluminium + cellule de sécurité acier CDS cotes FIA + exosquelette 4130	[VERROUILLÉ]
Rigidité torsionnelle cible	≥ 3 000 Nm/deg	[VERROUILLÉ]
Cas de charge dimensionnant	Réception à plat 2 m : 8 g de calcul, 12 g ultime	[VERROUILLÉ]
Architecture traction cible	2 moteurs AR indépendants, vectorisation de couple	[VERROUILLÉ] (réalisation phasée, voir §7.2)
Chaîne de traction V1	Scénario A (Tesla réemployé) vs B (twin EMRAX) — reco : A	[A DÉCIDER]
Batterie	~45 kWh, ~350-400 V ; cellules selon scénario (voir §7.2)	[A DÉCIDER]
Thermique	Deux boucles liquides + chiller batterie 4 kW, ambiance 45 °C, poussière fine	[VERROUILLÉ]
Langage esthétique	« Organic Exo » + signature lumineuse nocturne (§3)	[VERROUILLÉ]
Interface	Pacenotes audio + bandeau LED + HUD léger + haptique volant ; data station copilote amovible	[VERROUILLÉ]
Compétition	Hors championnat ; convertible FIA en < 6 mois , aller-retour jour d'événement < 1 journée	[VERROUILLÉ]
Lieu de développement	Sablère privée région bordelaise (convention à trouver)	[EN ÉTUDE]
Expéditions dunes	Tunisie via Sousse (Douz / Ksar Ghilane), base familiale	[EN ÉTUDE]
Drone photogrammétrique	Budgété (~900 EUR, classe DJI Mini 4 Pro)	[VERROUILLÉ]

1.2 Décisions actées cette itération (retours propriétaire)



1. **Budget 30 000 EUR** : acté. Conséquence majeure : la chaîne twin-EMRAX neuve (~18 k EUR à elle seule) sort du périmètre V1 ; arbitrage A/B au §7.2, budget ventilé honnête au §10.
2. **Pratique de nuit** : nouvelle exigence — éclairage signature (§3.5), interface en mode nuit (§5), créneau thermique favorable (§9.5).
3. **Interface** : bandeau LED validé ; HUD validé tant qu'il ne pénalise pas (poids/complexité/attention) ; retour haptique validé ; le « côté data » est déporté vers une **data station copilote** amovible (§5.2) — le cockpit pilote reste zéro écran.
4. **FIA** : « FIA-ready » confirmé avec une règle nouvelle — la conversion compétition doit se faire en **moins d'une journée** de préparation (§6.5), et le véhicule reste convertible en < 6 mois vers un engagement sérieux.
5. **Lieux et logistique** : Bordeaux = base ; le Pilat est **exclu d'office** (interdit — voir §9.1, point réglementaire important) ; développement en sablière privée, expéditions Tunisie (§9).
6. **Études nouvelles demandées** : trajectoires historiques et prospective (§4.3), biomimétisme évalué en profondeur (§8), « un moteur, ça s'améliore ? » (§7.4), pertinence des aimants (§7.5), outillage MCP (§11.3).

2

Synthèse de l'architecture (acquis des itérations 1-2)



Cette section condense les fondations pour que le document soit autoportant.

2.1 Structure

Le cas dimensionnant est la réception à plat après un saut de 2 m : vitesse d'impact $v = (2gh)^{1/2}$ soit ~6,3 m/s, ~22,6 kJ à absorber. Avec ~0,48 m de course utile (débattement + pneu), la décélération moyenne vaut ~4,2 g ; avec l'amortissement progressif des bypass on retient **8 g de calcul, 12 g ultime**. En réception cabrée, chaque tour d'amortisseur arrière voit ~32 kN, dimensionné à **~47 kN (coefficient 1,5)**.

Principes verrouillés :

- **Triangulation totale** : un tube travaille en traction/compression ; il ne casse qu'en flexion. Tout point d'ancrage atterrit à moins de ~25 mm d'un nœud triangulé ; aucun quadrilatère non contreventé dans un chemin d'effort.
- **Deux niveaux de structure** : cellule de sécurité en acier carbone CDS aux cotes FIA (arceau principal 50 × 2,0 mm — voir §6.2) + exosquelette 4130 (primaires 44,5 × 2,4, diagonales 38,1 × 1,6, reprises 44,5 × 3,0).
- **Quille-batterie structurelle** (6061/7075 boulonné-collé) entre et derrière les sièges : plancher, lest et caisson de torsion, ~1/3 de la rigidité châssis.
- **8 grappes de nœuds principales**, les plus chargées en pièces génératives imprimées (validation polymère d'abord, §4.2).

2.2 Masses et motricité

Cible **43/57 AV/AR en charge, CG ≤ 530 mm**. Poussée maximale en propulsion : $a/g = \mu \cdot f_R / (1 - \mu \cdot h/L)$: avec μ paddle 0,7-0,9, **0,45-0,6 g d'accélération soutenue dans le sable** — limitée par la motricité, pas par la puissance. Le seuil de cabrage (~2,5 g) est inatteignable. Le vrai levier de performance est un **contrôle de traction à consigne de glissement sable** (les paddles poussent au maximum à 20-35 % de glissement). En vol : ~16°/s d'autorité à piquer par freinage des masses tournantes, autorité à cabrer par impulsion de couple ; régénération coupée en aérien sauf commande d'assiette.

2.3 Thermique (45 °C, poussière fine)

~**12 kW continus** à évacuer (moteurs + onduleurs + pertes batterie). Boucle A (traction, 65 °C max) : 0,30-0,35 m² de radiateur + ventilateurs haute pression sur le pont AR. Boucle B (batterie, 25-40 °C) : **chiller frigorifique 4 kW obligatoire** (on ne radie pas sous l'ambiante), plaques froides, delta cellule < 4 K, **pré-refroidissement à 22-25 °C avant session** (~20 min de marge à fond). Durcissement : ailettes 8-10 FPI + pré-grilles, prises d'air hautes, IP67/IP69K, moteurs fermés, sabots UHMW.



3

Design lock : le langage « Organic Exo »



[VERROUILLÉ] — L'ingénierie est le design : rien n'est caché, tout ce qui se voit travaille.

3.1 Vocabulaire formel

- **Épine dorsale continue** de l'arceau à la queue — la signature de profil.
- **Nœuds génératifs exposés**, pièces d'orfèvrerie apparentes.
- **Ligne de tension latérale** unique, tendue façon Ferrari.
- **Quatre bypass dressés en tuyaux d'orgue** sur le pont arrière.
- **Visserie usinée apparente**, alignée, calibrée.

3.2 Matières et finitions

Zone	Matière / finition
Tubes exosquelette	Titane torché (irisations) ou 4130 verni satin selon coût
Quille batterie	Carbone mat / aluminium usiné brut
Nœuds génératifs	Ti / Scalmalloy brut, interfaces usinées brillantes
Accents	Cuivre bruni (échangeurs, durites gainées inox)

3.3 Interdits (garde-fous esthétiques)

- Aucune carrosserie enveloppante, aucun capot plein.
- **Aucun écran côté pilote** (amendé : data station copilote amovible autorisée, §5.2).
- Pas de plastiques peints, pas de faux carbone.

3.4 Conséquences d'ingénierie

Nœuds = surfaces de classe A. Câblage HT dans les tubes ou la quille. Radiateurs assumés comme éléments graphiques.

3.5 Signature lumineuse nocturne **[VERROUILLÉ - nouveau]**

La pratique de nuit devient une exigence — et une opportunité de design : de nuit, le véhicule EST sa lumière.

- **Ligne LED continue le long de l'épine dorsale** (feux de position/signature) : l'épine se dessine dans le noir — c'est l'équivalent nocturne de la silhouette Organic Exo.
- **Barre LED avant haute** sur l'arceau : combinaison portée (2 spots longue portée) + nappe large pour le relief proche ; montée haute pour limiter les ombres rasantes trompeuses dans les creux.
- **Feux arrière signature** + éclairage de travail AR commutable (récupération, manœuvres au bivouac).
- **Éclairage cockpit rouge à intensité asservie** (préserve la vision nocturne, tradition aéronautique).
- Budget électrique éclairage : ~250 W — négligeable pour le pack (< 1 % par heure).

4

Innovations transversales : acquis, trajectoires, prospective



4.1 État des dix concepts (synthèse et arbitrages rendus)

N°	Concept	Statut
1	Contrôle d'assiette prédictif (AC75)	[EN ÉTUDE] file P1-bis
2	Télémétrie suspension par histogrammes (VTT DH)	[VERROUILLÉ] trio prioritaire
3	Blackbox + méthode tuning FPV	[EN ÉTUDE] file P1-bis (couplé VCU)
4	Nœuds génératifs polymère d'abord (aérospatial)	[VERROUILLÉ] trio prioritaire
5	Siège jamming granulaire (robotique molle)	[EN ÉTUDE] backlog
6	Banc à tambour pales de paddle (biomimétisme)	[EN ÉTUDE] file P1-bis, voir §8
7	Gréement textile Dyneema	[EN ÉTUDE] backlog
8	Glissement vrai RTK-GNSS + EKF (FS Driverless)	[VERROUILLÉ] trio prioritaire
9	Immersion diélectrique module batterie	[EN ÉTUDE] backlog (si plaques froides insuffisantes)
10	Monitoring physiologique pilote	[VERROUILLÉ] (validé, protocole aux premiers essais)

Le trio prioritaire (n° 2, 4, 8 — ~1 150 EUR de bancs) dé-risque le réglage châssis, les pièces structurales les plus chères et la fonction de performance n°1 (traction sable). Les protocoles détaillés sont dans le référentiel v0.2 (historique Git) ; ils seront réinjectés ici au lancement de chaque banc.

4.2 Protocoles actifs du trio prioritaire

- **n°2 — Télémétrie histogrammes** : 4 potentiomètres linéaires 200 mm + ESP32 + SD à 1 kHz ; les histogrammes de vitesse de tige disent objectivement où manquent compression/détente. Utilisable du VTT de validation jusqu'au véhicule final.
- **n°4 — Nœuds polymère d'abord** : impression FDM/SLS des 3 nœuds les plus chargés (échelle 1:2 puis 1:1), essais à rupture sur presse + capteur de force, corrélation FEA, puis seulement métal. La confiance s'achète à 15 EUR la pièce au lieu de 1 500.
- **n°8 — RTK + EKF** : base + rover u-blox ZED-F9P (~450 EUR), vitesse sol vraie au cm/s fusionnée IMU > glissement réel pour le TC sable. Réutilisé tel quel par le système AR (§5) et la logistique de scan (§9).

4.3 Trajectoires : d'où viennent ces technologies, où elles vont [nouveau]

Demande propriétaire : regarder l'histoire et se placer dans le futur. Lecture par domaine — chaque ligne se lit « passé > présent > horizon 2030 > notre placement ».

Domaine	Hier	Aujourd'hui	Horizon 2030	Notre placement
Suspension	Essieux rigides, ressorts à lames ; bypass nés en Baja années 90	Semi-actif électronique haut de gamme (rallye-raïd usine)	Prédictif : la suspension lit le terrain devant (vision/mesh) avant l'impact	Notre feedforward ToF (n°1) est exactement cette trajectoire, en version accessible
Batteries	Plomb ; NiMH ; 18650 (Tesla 2008)	21700/4680, 250-300 Wh/kg, prix -8 %/an	Semi-solide puis solide, 350-450 Wh/kg en volume vers 2028-2030	Quille repackable par conception : on changera de chimie sans toucher au châssis



Domaine	Hier	Aujourd'hui	Horizon 2030	Notre placement
Moteurs	Courant continu à balais ; induction (années 90)	PMSM radial partout, flux axial en pointe	Flux axial banalisé ; montée du sans-terres-rares (réductance assistée)	Berceau moteur agnostique : mono aujourd'hui, twin demain, autre techno après-demain
Matériaux	Acier doux ; CrMo ; carbone hors de prix	Impression métal en série restreinte, coût -15-20 %/an	Nœuds topologiques imprimés = pratique standard des petites séries	Méthode polymère-d'abord (n°4) : on est prêts à imprimer métal quand le prix tombe
Contrôle	Mécanique pur ; premières ECU	Vectorisation de couple, véhicule défini par logiciel	La valeur migre vers le firmware et les données ; l'openinverter des drives Tesla est déjà là	VCU open et versionnée : chaque session enrichit un actif logiciel qui prend de la valeur
Interface	Jauges ; puis écrans partout (2010s)	Reflux vers le minimal : HUD, voix, haptique	AR légère mature (waveguides), assistants vocaux embarqués	Pari audio-d'abord déjà aligné ; le HUD s'achètera mûr au lieu de se développer fragile

Position stratégique du projet : les tubes durent vingt ans ; tout le reste s'upgrade. ORGANIC EXO est conçu comme une **plateforme** — châssis intemporel, énergie interchangeable, intelligence logicielle croissante. C'est ainsi qu'un projet personnel à 30 k EUR reste pertinent face à des machines d'usine : pas en gagnant la course aux specs, mais en étant upgradable là où elles sont figées.

5

Interface pilote-machine et système AR topographique



Contrainte : zéro écran côté pilote. Le système restitue une information minimale au bon moment, ou se tait. Architecture 4 couches inchangée (drone > mesh WebODM > ligne de course > restitution) ; cette itération acte les paliers et ajoute le mode nuit et le poste copilote.

5.1 Paliers de restitution — tous validés [VERROUILLÉ]

- **Palier A — Pacenotes audio synthétiques (MVP)** : notes générées du mesh + ligne, déclenchées par position RTK, voix dans le casque. Coût ~0, latence nulle, insensible à la poussière.
- **Palier B — Bandeau LED périphérique** : ruban discret dans le halo (écart à la ligne, alertes compression/lèvre). ESP32, ~60 EUR. **Mode nuit** : intensité asservie à la luminosité ambiante, palette décalée vers le rouge — le bandeau ne doit jamais éblouir ni tuer la vision nocturne.
- **Palier C — HUD léger** : lunettes waveguide grand public pilotables BLE (classe Even Realities G1 / Vuzix Z100), symbologie fixe minimale : 3 chevrons de ligne + delta vitesse + 2 alertes. Conditions posées par le propriétaire respectées : ~40 g, zéro câble, le pilote peut les enlever sans rien perdre de vital (l'audio reste maître). Bonus nuit : la lisibilité optique est *meilleure* de nuit qu'en plein soleil — le HUD prend tout son sens en session nocturne.
- **Palier D — Retour haptique volant** : vibreurs dans le moyeu (alerte lèvre/ligne quand l'audio sature). ESP32 + ERM, ~40 EUR.

5.2 Data station copilote [VERROUILLÉ - nouveau]

Le goût du propriétaire pour le « futuriste data » trouve sa place **à droite** : le copilote est le poste data du véhicule.

- **Tablette durcie amovible** (fixation à came côté copilote, invisible du pilote, retirée = cockpit pur — le design lock est respecté).
- **Flux** : carte mesh temps réel avec position RTK, télémétrie live (températures, glissements, budget batterie), état des systèmes, replay des segments.
- Le copilote **pilote les pacenotes** : il peut enrichir/corriger les notes à la volée (bouton « marquer ce point »), passer en mode dictée manuelle sur section inconnue — exactement le rôle du copilote de rallye, augmenté.
- En solo : la tablette reste au camp, le système tourne en autonome sur les notes générées.

5.3 Mode nuit du système [nouveau]

- Le scan drone se fait **de jour** (meilleure photogrammétrie) ; la session de nuit exploite le mesh du jour — le RTK ne voit pas la nuit, donc rien ne change pour le guidage. C'est même le cas d'usage où le système AR a le plus de valeur : le terrain que les yeux ne lisent plus, le mesh le connaît.
- Pacenotes enrichies de nuit : annonces plus précoces (vitesse de lecture du terrain réduite), vocabulaire dédié (« crête invisible », « creux noir »).
- Exigence sécurité : périmètre convenu, balise lumineuse véhicule (l'épine LED, §3.5), point GPS de ralliement, jamais seul en session nocturne dunes.

6

Conformité FIA et usage hors compétition



6.1 Positionnement : « FIA-ready, pas FIA-bound » [VERROUILLÉ]

Catégories cross-country pertinentes : **T3** (prototypes légers, Annexe J art. 286) et **T4** (SSV série, art. 286A). Pas de classe 100 % électrique ouverte en championnat à ce jour ; les programmes électriques/H2 courent en catégories expérimentales (Dakar Future). T3 interdit les aides au pilotage : notre TC est central au concept > **mode « TC off » câblé physiquement** dès la VCU. Stratégie confirmée par le propriétaire : véhicule personnel d'abord, mais **aucune reconstruction** si l'envie de s'engager vient — d'où les deux règles de conception ci-dessous (§6.5).

6.2 Cellule de sécurité : invariants figés dès la CAO (art. 283)

- Arceau principal **50 × 2,0 mm ou 45 × 2,5 mm**, acier carbone non allié étiré à froid sans soudure (≥ 350 N/mm²) ; autres éléments 38 × 2,5 ou 40 × 2,0. Le chromoly reste cantonné à l'exosquelette non-sécurité.
- Pieds d'arceau sur platines + goussets réglementaires, dégagement casque, ancrages harnais 6 points (norme 8853-2016) sur nœuds, sièges norme 8862 aux points prescrits.
- Extincteur plombé + déclencheurs int/ext, coupe-circuit intérieur double + extérieur signalé, anneaux de remorquage, évacuation < 7 s.

6.3 Sécurité haute tension (esprit FIA + socle ECE R100)

Caisson batterie anti-intrusion (zone d'écrasement ≥ 50 mm, tenue 20 g longitudinal), ségrégation HT hors zones de déformation, gaine orange aux traversées, HVIL sur toute la boucle, IMD permanent, sectionneur sans outil, voyant d'état visible des secours, équipotentialité < 0,1 ohm, IP67/IP69K, fiche d'intervention secours rédigée dès la V1.

6.4 Usage route : tranché

RTI irréaliste, L7e-B2 incompatible par construction (15 kW / 450 kg / 90 km/h) — [REJETÉ] définitif. Cadre d'usage : terrains fermés + remorque (logistique complète au §9).

6.5 Conversion compétition : < 1 journée [VERROUILLÉ - nouveau]

Règle de conception issue du retour propriétaire (« pas un mois de démontage pour une journée d'événement ») : tout écart entre configuration plaisir et configuration contrôle technique doit se résorber en **une journée d'atelier maximum, outillage à main**. Concrètement :

- **Conforme en permanence** (aucun démontage) : cellule de sécurité, ancrages, extincteur, coupe-circuits, HT, sièges/harnais — la sécurité n'a pas de « mode ».
- **Basculable jour J** : TC/vectorisation > interrupteur « TC off » scellable ; data station copilote > retirée ; HUD > retiré ; éclairage additionnel non réglementaire > déposable par connecteurs rapides (4 fixations à came par élément).
- **Dossier prêt en permanence** : certificats matière, qualification soudeur, CAO de la cage, fiche secours — un classeur à jour, pas une chasse aux documents.
- Révision périodique : à chaque évolution du véhicule, la question « est-ce que ça casse la journée de conversion ? » est posée dans ce document avant réalisation.

L'engagement « convertible en < 6 mois » vers un programme sérieux (si envie durable) est couvert par la même logique : rien dans l'architecture ne nécessite de re-châssis.

7 Énergie et motorisation



7.1 Acquis (v0.2, inchangés)

Sources d'énergie : NMC 21700 retenu pour la traction ; LFP retenu pour le tampon statique de recharge ; H2, prolongateur thermique, LTO, Na-ion (traction), supercondensateurs et moteurs-roue **[REJETÉS]** avec motifs conservés en historique. Récupération au freinage confirmée. Panorama des technologies moteurs : flux axial = référence performance (96-98 % pic), radial PMSM = plan B éprouvé, induction/réductance = écartés ou en veille.

7.2 Chaîne de traction V1 : l'arbitrage budget [A DÉCIDER - reco : A]

Le budget de 30 k EUR rend le twin-EMRAX neuf (~18 k EUR moteurs + onduleurs) incompatible avec une V1 complète. Deux scénarios honnêtes :

Critère	Scénario A — Tesla réemployé (reco)	Scénario B — Twin EMRAX (concept d'origine)
Moteur(s)	1 × Rear Drive Unit Model 3 d'occasion (~200 kW crête, ~500 Nm roue via son réducteur intégré, diff inclus)	2 × EMRAX 268 LC + 2 onduleurs SiC + 2 réducteurs
Contrôle	Contrôleur aftermarket (EV Controls T2-C, Ingenext) ou openinverter — écosystème mûr et documenté	Contrôle natif complet, vectorisation vraie
Coût chaîne complète	~5 500-7 000 EUR	~18 000-20 000 EUR
Vectorisation de couple	Non (diff mécanique) — TC global conservé, correction lacet par freinage différentiel léger (méthode SSV/AMG)	Oui, gauche/droite indépendante
Masse chaîne	~90 kg (unité complète)	~75 kg (2 moteurs + réducteurs)
Contrôle d'assiette en vol	Conservé (couple et frein globaux)	Conservé, plus fin
Perfs sable estimées	~85-90 % du concept (la motricité sature avant la puissance : 200 kW suffisent largement à 1 150 kg)	100 % du concept
Évolutivité	Le berceau AR est dessiné dès la V1 pour recevoir le twin : upgrade A > B sans toucher au châssis	—

Recommandation motivée : scénario A. Dans le sable, on est limités par la motricité (0,45-0,6 g) bien avant les 200 kW du RDU ; la vectorisation apporte du raffinement, pas la performance de base. A permet de rouler dans le budget, d'apprendre avec la télémétrie, et de financer B plus tard par étalement — le châssis n'aura pas à changer. C'est le « monstre pragmatique » : monstrueux au bon endroit (rapport poids/puissance ~5,7 kg/kW, meilleur qu'un SSV turbo usine), upgradable partout ailleurs.

Batterie associée (scénario A) : pack DIY ~96s en cellules 21700 courantes (classe Samsung 50S : ~19,4 Wh/cellule, ~25 A continu) — ~45-50 kWh pour ~8-9 k EUR avec BMS et boîtier, ~240 kg. Les P45B (double du prix) restent l'option B ou un repack futur : la quille s'en moque, elle est dessinée pour ça.

7.3 Recharge terrain

Chargeur embarqué 6,6 kW (prise industrielle 32 A : campings, fermes, ateliers) = ~7 h pour un plein — la nuit y pourvoit. Remorque énergie solaire + tampon LFP : reportée en V2 (budget), location de génératrice sur site d'expédition en attendant. Détail logistique par site au §9.

7.4 « Un moteur, ça s'améliore ? » [nouveau - pédagogie]

Question du propriétaire. Réponse courte : **oui, mais pas là où on croit.**

Comment ça marche, en cinq lignes : un moteur électrique, c'est un jeu d'électroaimants (le stator) qui créent un champ magnétique tournant, et des aimants permanents (le rotor) qui courent après ce champ. L'onduleur est le chef d'orchestre : il décide, 20 000 fois par seconde, combien de courant envoyer dans quelle bobine. Le couple, c'est du courant bien placé ; la vitesse, c'est la fréquence du champ.

Où va l'énergie perdue : pertes cuivre (le courant chauffe les bobines — dominantes à fort couple), pertes fer (aimanter/désaimanter la tôle — dominantes à haute vitesse), pertes mécaniques (roulements, brassage d'huile), pertes onduleur (commutations). Total : 3-8 % selon le point de fonctionnement. Un moteur moderne est déjà à 96-97 % au meilleur point : **il ne reste presque rien à gagner en rendement crête** — les industriels dépensent des millions pour un demi-point.

Les quatre leviers réels, classés par retour sur investissement pour nous :

1. **Le logiciel de contrôle (gratuit, gain majeur)** : stratégie de couple (MTPA — « le plus de couple par ampère »), défluxage propre à haute vitesse, rampes, et surtout notre TC à glissement : sur le sable, un contrôle intelligent fait gagner 10-20 % d'« efficacité de mission » (distance/kWh, temps au tour) là où le rendement moteur ne bouge que d'un point. C'est NOTRE terrain de jeu, et il s'améliore à chaque session par les logs.
2. **Le refroidissement (le vrai tuning matériel)** : un moteur ne s'use pas en puissance, il s'étouffe en chaleur. Améliorer le circuit (débit, plaques, huile de réducteur) ne change pas le rendement mais **la durée pendant laquelle la crête est disponible** — fonctionnellement, c'est un moteur plus gros. Accessible à l'atelier, mesurable par télémétrie.
3. **La transmission** (1-3 % de pertes) : denture, qualité d'huile, alignements. Gains modestes, fiabilité surtout.
4. **Le hardware interne** (rebobinage, aimants, entrefer) : territoire industriel, outillage spécialisé, ROI quasi nul en amateur — on n'y touche pas, on choisit bien le moteur au départ.

Conclusion pour le projet : le « monstre d'efficacité » se construit dans le firmware et la thermique. Et c'est une excellente nouvelle : ce sont les deux domaines où un propriétaire investi + une IA font mieux qu'un catalogue.

7.5 Les aimants dans le projet : réponse à la curiosité [nouveau]

- **Sustentation magnétique (maglev)** : non — physiquement inapplicable. La lévitation demande soit un rail actif (train), soit une surface conductrice défilante, et des puissances énormes ; le sable n'offre ni l'un ni l'autre, et un véhicule sustenté n'aurait aucune réaction latérale pour tourner. Verdict : **[REJETÉ]**, mais la question était légitime — c'est exactement le genre d'idée qu'il faut oser poser puis chiffrer.
- **Amortisseurs magnétorhéologiques** (fluide qui durcit dans un champ magnétique, réponse ~1 ms — Ferrari/GM « MagneRide ») : sérieux, mais inexistant en course 500 mm, fluide cher et sensible à la température. **[EN ÉTUDE]** lointaine ; nos bypass à solénoïdes font le travail.
- **Amortissement par courants de Foucault** (aimant + conducteur, freinage sans contact ni usure) : force trop faible aux basses vitesses de tige. Anecdote ici.
- **Là où les aimants servent vraiment, dès la V1** : capteurs à effet Hall (pédale, direction, vitesses roue — fiables dans la poussière car sans contact), **accouplements magnétiques des pompes** de refroidissement (zéro joint tournant = zéro fuite, et la pompe décroche au lieu de casser si elle bloque), fixations rapides magnétiques + goupille mécanique pour les panneaux déposables (conversion FIA < 1 jour, §6.5). Et rappel plaisant : nos moteurs *sont* déjà la plus belle application d'aimants du véhicule — les flux axiaux utilisent des arrangements type Halbach pour concentrer le champ où il travaille.

8

Biomimétisme : le bestiaire du désert, évalué [nouveau]



Demande propriétaire : regarder ce que font les animaux et la nature, et évaluer la pertinence. Méthode d'évaluation — le biomimétisme fonctionne quand **le problème physique est analogue** (milieu granulaire, chaleur, structure légère), pas quand on copie une forme parce qu'elle est belle. Chaque entrée est notée : Haute / Moyenne / Anecdotique.

8.1 Tableau d'évaluation

Source naturelle	Principe	Transfert projet	Pertinence
Fennec (oreilles)	Radiateurs à grand rapport surface/volume, placés dans le flux	Échangeurs fins à grande surface montés hauts dans l'air propre — valide notre choix pont AR	Haute (déjà alignée)
Fourmi argentée du Sahara	Poils triangulaires réfléchissant l'infrarouge : elle sort à midi quand tout meurt	Revêtements céramiques réfléchissants IR sur caisson batterie et surfaces exposées : -5 à -10 °C de charge solaire passive	Haute — essai peinture IR sur le caisson, ~80 EUR
Termitière	Ventilation passive par tirage thermique (cheminées)	Carénage d'extraction au-dessus des radiateurs : l'air chaud aspire l'air frais sans ventilateur à l'arrêt — refroidissement bivouac gratuit	Haute — dessin du carénage AR en ce sens
Chameau	Inertie thermique + hyperthermie contrôlée : il « stocke du frais » la nuit et laisse monter sa température le jour dans une fenêtre maîtrisée	C'est exactement notre pré-refroidissement pack (§2.3) : le chiller « bosse thermique » avant session — analogie qui valide la stratégie et donne le vocabulaire	Haute (conceptuelle)
Sidewinder + scinque des sables	Locomotion en milieu granulaire : angle d'attaque optimal, surfaces basse friction	Géométrie des pales de paddle (banc n°6) + revêtements anti-abrasion	Haute (banc déjà défini)
Kangourou / autruche	Tendons = ressorts stockant l'énergie de chaque foulée (course quasi gratuite)	Lecture énergétique de la suspension : la détente des bypass restitue au lieu de dissiper — piste : lames composites d'appoint stockantes	Moyenne — étude après télémétrie n°2
Arbres (méthode Mattheck)	Croissance à contrainte constante : jamais de concentration de contrainte	Règle de dessin des goussets et congés (rayons « racinaires ») — déjà l'esprit des nœuds génératifs, formalisé	Moyenne (règle CAO adoptée)
Scarabée de Namibie	Collecte d'eau du brouillard par surfaces alternées	Récupération d'eau au bivouac côtier — hors périmètre véhicule	Anecdotique
Gecko	Adhésion sèche par forces de van der Waals	Inopérant sur sable (poussière neutralise)	Anecdotique
Ailes de rapace	Surfaces portantes adaptatives	Aéro négligeable à nos vitesses hors appui — rien à chercher	Anecdotique

8.2 Ce qu'on en retire concrètement

Trois actions entrent au backlog : **peinture réfléchissante IR du caisson** (essai comparatif thermocouples, ~80 EUR), **carénage-cheminée d'extraction** au-dessus des radiateurs AR (dessiné avec la boucle A), **règle**



Mattheck dans le cahier de dessin des nœuds. La leçon de fond : le désert a déjà résolu nos deux problèmes majeurs — la chaleur et le sable — et la sélection naturelle a éliminé les mauvaises réponses depuis des millions d'années. Chaque nouveau sous-système passera par la question : « qui, dans le vivant, a déjà ce problème ? »

9 Logistique terrain



Base : **Bordeaux**. Attaches familiales : **Sousse (Tunisie)** et **Urumqi (Chine)**. Véhicule non homologué route > tout déplacement se fait sur remorque (§6.4).

9.1 Le point réglementaire qui change le plan : le Pilat est exclu

La dune du Pilat est un site classé (Grand Site de France) : circulation et stationnement de véhicules à moteur interdits, sans exception pour les loisirs. Plus largement, l'article **L.362-1 du code de l'environnement** (loi « Lalonde », 1991) interdit la circulation des véhicules à moteur **hors voies ouvertes à la circulation publique** sur tout le territoire : plages, dunes littorales, forêts domaniales — aucune dune naturelle française n'est légalement praticable. Amendes lourdes, confiscation possible, et un impact désastreux pour l'image du projet. **Le Pilat ne sera jamais notre terrain de jeu — et c'est non négociable. [VERROUILLÉ]**

9.2 La solution développement : sablières privées [EN ÉTUDE - priorité]

Sur terrain **privé**, avec l'accord écrit du propriétaire/exploitant, la pratique est légale (hors espaces protégés). La région bordelaise est riche en **sablières et carrières de sable** (bassin d'Arcachon-Landes : exploitation du sable des Landes) :

- Cible : une sablière en fin d'exploitation ou zone morte d'exploitation, convention d'occupation précaire + assurance RC circuit (via licence UFOLEP/FFSA ou assurance dédiée).
- Arguments pour l'exploitant : véhicule électrique **silencieux** (pas de nuisance voisinage — atout décisif vs moto-cross), zéro hydrocarbure sur site, créneaux hors activité, indemnité d'occupation.
- Rayon de recherche : < 1 h de Bordeaux. Le silence du véhicule ouvre aussi la porte à des créneaux nocturnes (§9.5) qu'aucun engin thermique ne peut négocier.
- Action : lettre type + liste des exploitants girondins à la prochaine itération si validé.

Terrains complémentaires : pistes 4x4/off-road privées (journées d'essais châssis, pas de dunes mais du relief), et événements sable organisés (dunes contrôlées, rare en France).

9.3 Les expéditions dunes : Tunisie d'abord [EN ÉTUDE - reco forte]

Critère	Tunisie (via Sousse)	Maroc (Merzouga)	Chine (Urumqi/Kumtag)
Accès dunes	Douz / Ksar Ghilane (Grand Erg Oriental), ~300 km de Sousse (~4 h)	Erg Chebbi, ~2 700 km de route via Espagne + ferry détroit	Kumtag (Shanshan) à ~400 km d'Urumqi
Trajet depuis Bordeaux	Route > Marseille (650 km) puis ferry Marseille-Tunis ~22 h (CTN / Corsica Linea), véhicule tracteur + remorque embarqués	2 jours de route + ferry Algésiras-Tanger	Vol ; le véhicule ne suit pas (voir ci-dessous)
Coût logistique estimé (AR)	Ferry véhicule + remorque + cabine : ~900-1 800 EUR selon saison (réserver 3-4 mois avant) + carburant/péages ~350 EUR	~1 200-1 800 EUR (carburant, ferries, hôtels étapes)	Prohibitif pour le véhicule
Douane matériel	Admission temporaire du matériel sportif à déclarer à l'entrée ; base familiale à Sousse = garant local, stockage, base arrière — avantage décisif	Admission temporaire classique, éprouvée par les raids	Import temporaire d'un véhicule en Chine : quasi impossible (permis spéciaux, escorte) — [REJETÉ] pour le véhicule ; Kumtag se visite en SSV de location



Critère	Tunisie (via Sousse)	Maroc (Merzouga)	Chine (Urumqi/Kumtag)
Verdict	Destination expédition n°1 : 1-2 sessions/an, 10-15 jours	Événements/raids ponctuels, phase ultérieure	Voyage familial + repérage, sans le véhicule

Points d'attention Tunisie : période octobre-avril (été intenable, même pour le chiller), autorisation de circulation dans les zones désertiques auprès des autorités locales (les agences de Douz savent faire), recharge : réseau électrique correct à Douz (prise 32 A à organiser avec un hôtel/garage — le chargeur 6,6 kW fait le plein en une nuit), génératrice de location en secours pour Ksar Ghilane.

9.4 Traction et remorque : le dossier pratique

- **Remorque** : porte-engin PTAC 1 500-1 600 kg (véhicule ~980 kg + arrimage), plateau basculant ou rampes, bâche intégrale (poussière routière, discrétion, arrimage du matériel). Occasion : ~2 500-3 500 EUR. Treuil électrique 12 V d'embarquement (~300 EUR) — le buggy monte tout seul, sans rouler sur route publique.
- **Permis** : remorque > 750 kg > selon le PTAC du tracteur : ensemble ≤ 4 250 kg = **formation B96** (7 h, sans examen) ; au-delà = **permis BE**. Avec un tracteur PTAC 2 500 kg + remorque 1 600 kg = 4 100 kg > B96 suffit. A vérifier selon le véhicule tracteur retenu. [A DÉCIDER : véhicule tracteur disponible ?]
- **Charge en déplacement** : prise industrielle 32 A (adaptateurs P17), campings et ateliers en route ; le pack voyage à 30-50 % de charge (stockage et sécurité).
- **Assurance** : RC terrain/circuit pour la pratique + assurance transport pour la remorque et son chargement.

9.5 L'avantage nocturne [nouveau]

La pratique de nuit n'est pas qu'un plaisir — c'est un multiplicateur logistique : en sablière, des créneaux nocturnes silencieux (véhicule électrique) sont négociables là où le jour est réservé à l'exploitation ; au désert tunisien, la nuit d'octobre est à 15-20 °C — **le chiller respire, la crête devient disponible en continu** : les sessions performance se feront de nuit, au frais, sur le mesh scanné au couchant. Le véhicule électrique est nativement l'engin du désert nocturne : silence, lumière embarquée, thermique favorable.

10 Budget : ventilation des 30 000 EUR



Scénario A (traction Tesla réemployée), chiffrage honnête, prix 2026 :

Poste	Détail	Estimation
Chaîne de traction	RDU Model 3 occasion + contrôleur aftermarket + câblage moteur	6 000 EUR
Batterie	Pack DIY ~45 kWh 21700 (classe 50S) + BMS + boîtier intégré quille	9 000 EUR
Châssis	Tubes CDS (cellule) + 4130 (exosquelette) + quille alu + visserie + soudure	4 000 EUR
Suspension	Bras (fabrication) + 4 bypass 2.5" occasion (King/Fox) + potentiomètres	5 000 EUR
Roulant	Direction, freins double circuit, moyeux, jantes + paddles + skis	3 000 EUR
Haute tension	Contacteurs, pyrofuse, IMD, chargeur 6,6 kW, DC-DC, connectique	2 200 EUR
Thermique	Radiateurs, pompes (accouplement magnétique), chiller adapté, durites	1 500 EUR
VCU & télémétrie	Teensy/ESP32, RTK base+rover, IMU, capteurs, blackbox	1 200 EUR
Sécurité	Sièges (8862 compatibles), harnais 8853, extincteur, coupe-circuits	2 000 EUR
Éclairage nuit	Barre LED, épine LED, cockpit rouge asservi	500 EUR
Drone	Classe DJI Mini 4 Pro + batteries + GCP	900 EUR
Sous-total véhicule		35 300 EUR

Lecture franche : le véhicule seul dépasse de ~5 300 EUR l'enveloppe, avant remorque (~2 800 EUR) et bancs low-cost (~1 200 EUR). Trois manières de tenir les 30 k EUR, cumulables :

- Étalement (reco)** : l'enveloppe 30 k EUR couvre P0-P3 (véhicule roulant en configuration essais : pack 30 kWh provisoire à 6 000 EUR au lieu de 9 000, bypass occasion négociés, sièges occasion) ; le pack définitif 45 kWh, la remorque grand format et les paliers interface C/D glissent en année 2 (~8-9 k EUR différés). Le calendrier P0-P4 (§11) est déjà phasé ainsi.
- Dégraissage ciblé** : bypass chinois rebuildés (-1 200), jantes acier (-400), drone reporté après le premier mesh sous-traité (-900). Douloureux mais réversible.
- Recettes** : revente de la capacité de scan (le combo drone + WebODM intéresse exploitants de carrières et domaines — précisément nos interlocuteurs sablière), contenu du build (la construction documentée d'un sandrail électrique Organic Exo est un objet médiatique rare). Non budgété, tout gain accélère.

Le scénario B (twin EMRAX + pack P45B) reste chiffré pour mémoire : +18-20 k EUR par rapport à A, activable plus tard sans re-châssis.



11 Feuille de route, décisions, outillage



11.1 Phases (mises à jour budget/logistique)

Phase	Contenu	Budget cumulé	Sortie
P0 — Numérique (en cours)	Modèle dynamique 2-DOF sable, CAO cage paramétrique, FEA quille	~0 EUR	Géométrie figée
P1 — Bancs	Trio n° 2, 4, 8 + démarches sablière	~1 200 EUR	Données réelles + terrain sécurisé
P2 — Mule	Châssis simplifié, RDU Tesla, pack provisoire 30 kWh, TC v1	~18 k EUR	Validation traction + suspension
P3 — Véhicule	Cellule FIA + exosquelette + quille définitive + éclairage nuit	~30 k EUR	ORGANIC EXO roulant
P4 — Année 2	Pack 45 kWh, interface C/D, remorque expédition, première Tunisie	+10-12 k EUR	Programme complet

11.2 Décisions attendues [A DÉCIDER]

1. **Scénario A validé ?** (traction Tesla réemployée V1, twin EMRAX en upgrade) — reco : oui.
2. **Véhicule tracteur** : en possédez-vous un (PTAC ?) — détermine B96 vs BE et le choix remorque.
3. **Étalement budgétaire** (option 1 du §10) validé ? — sinon indiquer les coupes préférées.
4. **Démarche sablière** : je prépare lettre type + liste d'exploitants girondins à la prochaine itération ?
5. **Fenêtre Tunisie visée** (octobre-novembre 2027 réaliste après P3) — pour caler le rétroplanning.

11.3 Outillage logiciel : connexions MCP recommandées [nouveau]

Réponse à la question posée. Par ordre d'utilité immédiate pour que je travaille directement dans vos outils :

1. **FreeCAD MCP** (serveur neka-nat/freecad-mcp ou équivalent) — la priorité : CAO paramétrique open source ; je modélise la cage FIA, la quille et les bras directement, cotes pilotées par tableur — la géométrie se régénère quand une cote change. Gratuit.
2. **Blender MCP** — pour le design : rendus du langage Organic Exo, études de la signature lumineuse nocturne, visuels du projet. Gratuit.
3. **KiCad MCP** (phase P2) — schémas électriques BT/HT, faisceau, VCU.
4. Déjà en place : **GitHub** (ce référentiel), génération de documents (ce PDF), recherche web (veille FIA/fournisseurs).
5. Non nécessaire : les suites FEA lourdes s'exécutent en local par scripts (CalculiX/PrePoMax) que je fournis — pas besoin de MCP dédié.

Installation côté Claude Desktop/Code : ajouter le serveur dans la configuration MCP ; je fournirai le pas-à-pas à la demande.



Journal des révisions



Version	Date	Contenu
v0.1	Itération 1 (chat, Claude desktop)	Diagnostic initial : structure, masses/traction, thermique, deux directions de style
v0.2	17 juillet 2026	Premier PDF de référence : design lock Organic Exo, 10 innovations, architecture AR, conformité FIA (cellule CDS art. 283), rejet des voies route, étude énergie/moteurs, feuille de route
v0.2.1	17 juillet 2026	Révision de mise en page : l'intérieur adopte l'identité de la couverture
v0.3	17 juillet 2026	Itération majeure sur retours propriétaire. Budget 30 k EUR acté > arbitrage chaîne de traction A/B (reco : Tesla réemployé) + budget ventilé honnête ; exigence nuit (signature lumineuse, interface mode nuit, avantage thermique) ; paliers interface tous validés + data station copilote ; règle conversion FIA < 1 journée ; trajectoires historiques et prospective ; biomimétisme évalué (bestiaire noté) ; pédagogie « un moteur ça s'améliore » et aimants ; logistique complète Bordeaux/sablères/Tunisie (Pilat exclu — L.362-1) ; outillage MCP. Minci : détail des 10 innovations replié sur le trio actif



Références



- FIA — Annexe J, textes officiels : www.fia.com/regulation/category/100
- Règlement (UE) n° 168/2013 (catégories L) : eur-lex.europa.eu (CELEX 32013R0168)
- Code de l'environnement art. L.362-1 (circulation motorisée en espaces naturels) : legifrance.gouv.fr
- Ferries Marseille-Tunis (CTN / Corsica Linea) : corsicalinea.com, directferries.fr
- Écosystème Tesla drive units réemployées : openinverter.org, evwest.com, westside-ev.com, ingenext.ca
- Serveurs MCP CAO : github.com/neka-nat/freecad-mcp (FreeCAD), Blender MCP
- Données constructeurs (EMRAX, Molicel, Samsung SDI, u-blox, WebODM) : fiches techniques publiques — à re-confirmer au devis.